

摘要：

在能源成为计算核心瓶颈的未来，谁掌握了低功耗、高算力的技术，谁就掌握了定价权。

01 算力危机的新解题思路

1. 人工智能时代的算力危机：

当前，人工智能（特别是生成式AI和大语言模型）正处于爆发式增长期。模型参数规模已从千亿级迈向万亿级，训练数据集也呈指数级膨胀。这一演进直接导致了对计算能力的渴求达到了前所未有的高度。

然而，传统的“纯电”计算架构正面临严峻的物理瓶颈：

- 摩尔定律放缓：随着制程工艺逼近物理极限（如量子隧穿效应），通过单纯缩小晶体管尺寸来提升算力的难度和成本急剧上升。
- “功耗墙”与“内存墙”：电子在传输过程中面临电阻发热问题，导致芯片功耗密度极高，散热成为难题。同时，处理器与内存之间的数据传输带宽（即“内存墙”）严重限制了数据吞吐效率。
- 互连瓶颈：在大规模GPU集群中，节点间的通信带宽和延迟成为制约整体算力扩展的关键因素。传统的铜互连受限于信号衰减和电磁干扰，难以满足长距离、高带宽的传输需求。

2. 行业演进的必然路径：

从“电”到“光”为了突破上述限制，行业正在探索两条并行的路径：一是算法优化，二是硬件革新。光电混合算力（Optoelectronic Hybrid Computing）正是硬件革新的核心方向。

全光计算的落地遵循分阶段演进路线。现阶段，数据中心内部的高速数据传输采用光互连技术，已开启大规模商用的第一步，有效突破了电互连的带宽瓶颈。中期将通过与光交换技术融合，构建“传输—交换”闭环的全光数据中心。长期来看，光计算与光互连的深度融合将催生全光架构，标志着从“电计算+光传输”模式向全光计算范式的转变。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

81 收藏

分享到:

写评论

立即解锁全文

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论